

## MATEMÁTICAS BÁSICAS Segunda entrega (Tipo 1)

---

1. Demostrar lo siguiente:

$$(\exists m \in \mathbb{Z}, n = 5m + 2) \Rightarrow (\exists k \in \mathbb{Z}, n^2 = 5k + 4).$$

2. Demuestra que para cada entero  $n \geq 1$  se cumple la igualdad

$$\sum_{k=1}^n k(2k-1) = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}.$$

## MATEMÁTICAS BÁSICAS Segunda entrega (Tipo 2)

---

1. Sean  $a$ ,  $b$  y  $r$  números naturales con  $r \geq 2$ . Demuestra que si

$$r^a = r^b,$$

entonces necesariamente  $a = b$ .

2. Prueba que si el entero  $n \geq 1$  es impar entonces

$$8^n + 1$$

es múltiplo de 9.

## MATEMÁTICAS BÁSICAS Segunda entrega (Tipo 3)

---

1. Demuestra que para todo número real positivo  $x$  se tiene que

$$x + \frac{9}{x} \geq 6.$$

2. Demostrar que

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2)(k+3) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{5}.$$

## MATEMÁTICAS BÁSICAS Segunda entrega (Tipo 4)

---

1. Probar que no existe ningún número racional cuyo cuadrado es 14.

2. Demostrar que

$$\sum_{k=1}^n \frac{2}{(2k-1)(2k+1)} = \frac{2n}{2n+1}.$$